

Mikrobiologische Diagnostik Teil II: Molekulare Diagnostik

Dr. med. Tobias Wienemann

Institut für Medizinische Mikrobiologie und
Krankenhaushygiene

Handout

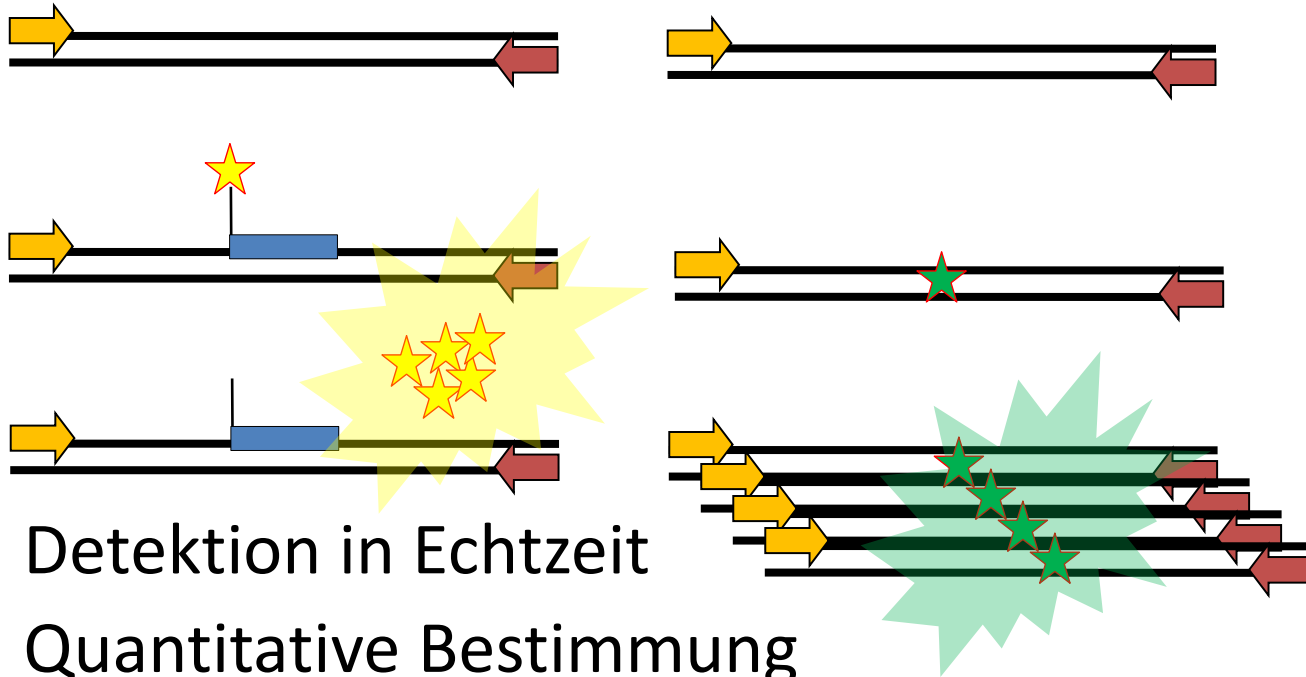
23.06.2026

Was sie lernen werden

- PCR
 - Multiplex-PCR
 - 16/18S-PCR
- NGS
 - WGS
 - Target NGS
 - Metagenomisches NGS
- cfDNA/ Aussichten

Realtime-PCR

- Grundprinzip



- Detektion in Echtzeit
- Quantitative Bestimmung

Realtime-PCR

Primer spezifisch

→ man findet nur das, was man sucht

Probe mit DNA Fragmenten



Primer



Realtime-PCR

- Sehr großer Anwendungsbereich
- Schnell
- Spezifisch
- Quantitativ
- Präanalytik essentiell
- Keine Differenzierung lebendig vs. tot
- Relevant vs. Irrelevant
- nur eingeschränkte, teilweise keine Information zu Wirksamkeit Antiinfektiva



AMERICAN
SOCIETY FOR
MICROBIOLOGY

Journal of
Clinical Microbiology®

MINIREVIEW
October 2022 Volume 60 Issue 10 e02446-21
<https://doi.org/10.1128/jcm.02446-21>

Forty Years of Molecular Diagnostics for Infectious Diseases

Jonathan E. Schmitz^{a,b,c}, Charles W. Stratton^{a,c}, David H. Persing^d, Yi-Wei Tang ^e

Multiplex PCR

→ mehrere Primer gleichzeitig



Panel-/Syndromic -Testing



Clinical Microbiology and Infection

Volume 32, Issue 2, February 2026, Pages 203-206



- Vordefinierte Sets an PCRs
- Einführung 2008
- Vielzahl von Herstellern
- Multiple Anwendungsgebiete

Commentary

Revisiting diagnostics: multiplex infectious disease panels

Esther Vaugon^{1,2}, Jennifer Dien Bard^{1,3}  

Anwendungsgebiete Multiplex-PCR

Multiplex-PCR: Pneumonie

Meta-Analysis > J Infect. 2023 May;86(5):462-475. doi: 10.1016/j.jinf.2023.03.005.

Epub 2023 Mar 9.

Rapid multiplex PCR for respiratory viruses reduces time to result and improves clinical care: Results of a systematic review and meta-analysis

Tristan W Clark¹, Kristina Lindsley², Tara B Wigmosta³, Anil Bhagat⁴, Rachael B Hemmert⁵, Jennifer Uyei⁶, Tristan T Timbrook⁷

Affiliations + expand

PMID: 36906153 DOI: [10.1016/j.jinf.2023.03.005](https://doi.org/10.1016/j.jinf.2023.03.005)

- Metaanalyse: 27 Studien mit 17.321 Patienten
- Befunde: ca.2 Stunden vs. 24h bei Routinetestung
- Stationäre Verweildauer –0,82 Tage
- Kein signifikanter Effekt Antibiotika-Verschreibungsrate/ Mortalität

Multiplex-PCR: Meningitis/Encephalitis

 | Clinical Microbiology | Research Article | 23 December 2024



Comparison of positive BioFire FilmArray meningitis/encephalitis (ME) panels, CSF cultures, CSF parameters, clinical presentation and in-patient mortality among patients with bacterial and fungal meningitis

Authors: [Thein Myint](#)  , [Jaime Soria](#) , [Yuanzheng Gao](#), [Marice Ruiz Conejo Castillo](#), [Vaneet Arora](#), [Julie A. Ribes](#)  | [AUTHORS INFO &](#)

[AFFILIATIONS](#)

<https://doi.org/10.1128/spectrum.00014-24> •  Check for updates

- 27,4 % (ohne FP) der Fälle Erregernachweis nur durch PCR
- 7,8% der Fälle falsch-positiver (FP) Nachweis eines Erregers

Multiplex-PCR: STI

> [Lancet Microbe](#). 2022 Apr;3(4):e303-e315. doi: 10.1016/S2666-5247(21)00191-9. Epub 2021 Nov 24.

Multiplexed rapid technologies for sexually transmitted infections: a systematic review

Angela Karellis ¹, Faheel Naeem ¹, Suma Nair ², Sneha D Mallya ², Jean-Pierre Routy ³,
Jacqueline Gahagan ⁴, Cédric P Yansouni ⁵, John Kim ⁶, Nitika Pant Pai ⁷

Affiliations + expand

PMID: 35544067 DOI: [10.1016/S2666-5247\(21\)00191-9](https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00191-9)

- 24 Studien mit 26.126 Patienten
- Sensitivität: 12,5-100%
- Spezifität: 87,9-100%

Multiplex-PCR: Blutstrominfektionen

> [EClinicalMedicine](#). 2025 Jan 10:79:103028. doi: 10.1016/j.eclinm.2024.103028. eCollection 2025 Jan.

Rapid molecular assays versus blood culture for bloodstream infections: a systematic review and meta-analysis

Gabriella Anna Rapszky^{1 2}, Uyen Nguyen Do To^{2 3}, Veronika Eszter Kiss¹, Tamás Kói^{2 4}, Anna Walter⁵, Dorottya Gergő^{2 6}, Fanni Adél Meznerics^{2 7}, Márton Rakovics^{2 8}, Szilárd Vánca^{2 5 9}, Lajos Vince Kemény^{2 7 10 11}, Dezső Csupor^{5 12}, Péter Hegyi^{2 5 9}, Michael R Filbin^{2 13}, Csaba Varga^{1 2}, Bánk G Fenyves^{1 2 14}

Affiliations + expand

PMID: 39968206 PMCID: [PMC11833021](#) DOI: [10.1016/j.eclinm.2024.103028](#) [🔗](#)

- Direkt aus Vollblut
- Sensitivität: 65,9% (95% CI 0.594-0.719)
- Spezifität: 85,8% (95% CI 0.830-0.883)

Multiplex-PCR: Resistenzgene

- Fehlender Nachweis Resistenzgen $\neq$ Wirksamkeit Antibiotika
- Vorhandender Nachweis Resistenzgen $\neq$ Resistenz gegen Antibiotikum

JOURNAL ARTICLE

Implementation of a Rapid Multiplex Polymerase Chain Reaction Pneumonia Panel and Subsequent Antibiotic De-escalation

Molly M Miller , Trevor C Van Schooneveld, Erica J Stohs, Jasmine R Marcelin, Bryan T Alexander, Andrew B Watkins, Hannah M Creager, Scott J Bergman  [Author Notes](#)

Open Forum Infectious Diseases, Volume 10, Issue 8, August 2023, ofad382, <https://doi.org/10.1093/ofid/ofad382>

Published: 17 July 2023 **Article history** ▼

- Absetzen von MRSA wirksame Antibiotika: 49.1h(ohne) vs. 41.8h(mit Multiplex-PCR)

Vor-/Nachteile (Multiplex-)PCR

(Multiplex-)PCR: Vor-/Nachteile

- Rasche Verfügbarkeit der Testergebnisse
- Teilweise schnelle Anpassung der antimikrobiellen Therapie
- Hohe Spezifität, aber Erregerabhängige Sensitivität
- Nutzen bezüglich Mortalität, Liegedauer und Kosten variabel
- Hohe Ressourcenbedarf

(Multiplex-)PCR: Limitierungen

- **Fragestellung/ Indikation entscheidend!**
 - Risiko der Fehlinterpretation
 - Kolonisierung: Detektion von klinisch (je nach Fall) nicht relevanten Erreger
 - Nachweis von Nukleinsäuren toter oder nicht-virulenter Keime
 - Falsch-negative Ergebnisse bei geringer Erregerlast
 - Falsch-negative Ergebnisse wenn Erreger nicht im Panel enthalten sind
 - Mehrere Erreger: unklare Priorität
- ➔ **Antibiotika-Übergebrauch statt -Reduktion**

....alles ohne Wert wenn das ABS-Team fehlt!

JOURNAL ARTICLE

The Effect of Molecular Rapid Diagnostic Testing on Clinical Outcomes in Bloodstream Infections: A Systematic Review and Meta-analysis FREE

Tristan T. Timbrook, Jacob B. Morton, Kevin W. McConeghy, Aisling R. Caffrey, Eleftherios Mylonakis, Kerry L. LaPlante 

Clinical Infectious Diseases, Volume 64, Issue 1, 1 January 2017, Pages 15–23, <https://doi.org/10.1093/cid/ciw649>

Published: 26 September 2016 **Article history** ▼

- Mortalität
 - Ohne ABS OR 0.72; (95%CI, 0.46–1.12)
 - Mit ABS 0.64; (95%CI, 0.51–.0.79)

16/18S-/ GanzGenom-/Pan-PCR

- ribosomale RNA-Gen, 16S(Bakterien) /18S(Pilze)
- Bindungsstelle der Primer in konserviertem Genabschnitt
- Amplifikation der variablen Genabschnitte

Next generation sequencing

„Konventionelle“
Sequenzierung

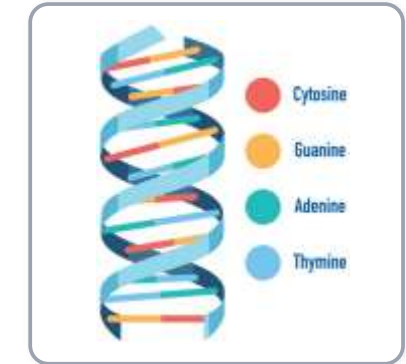
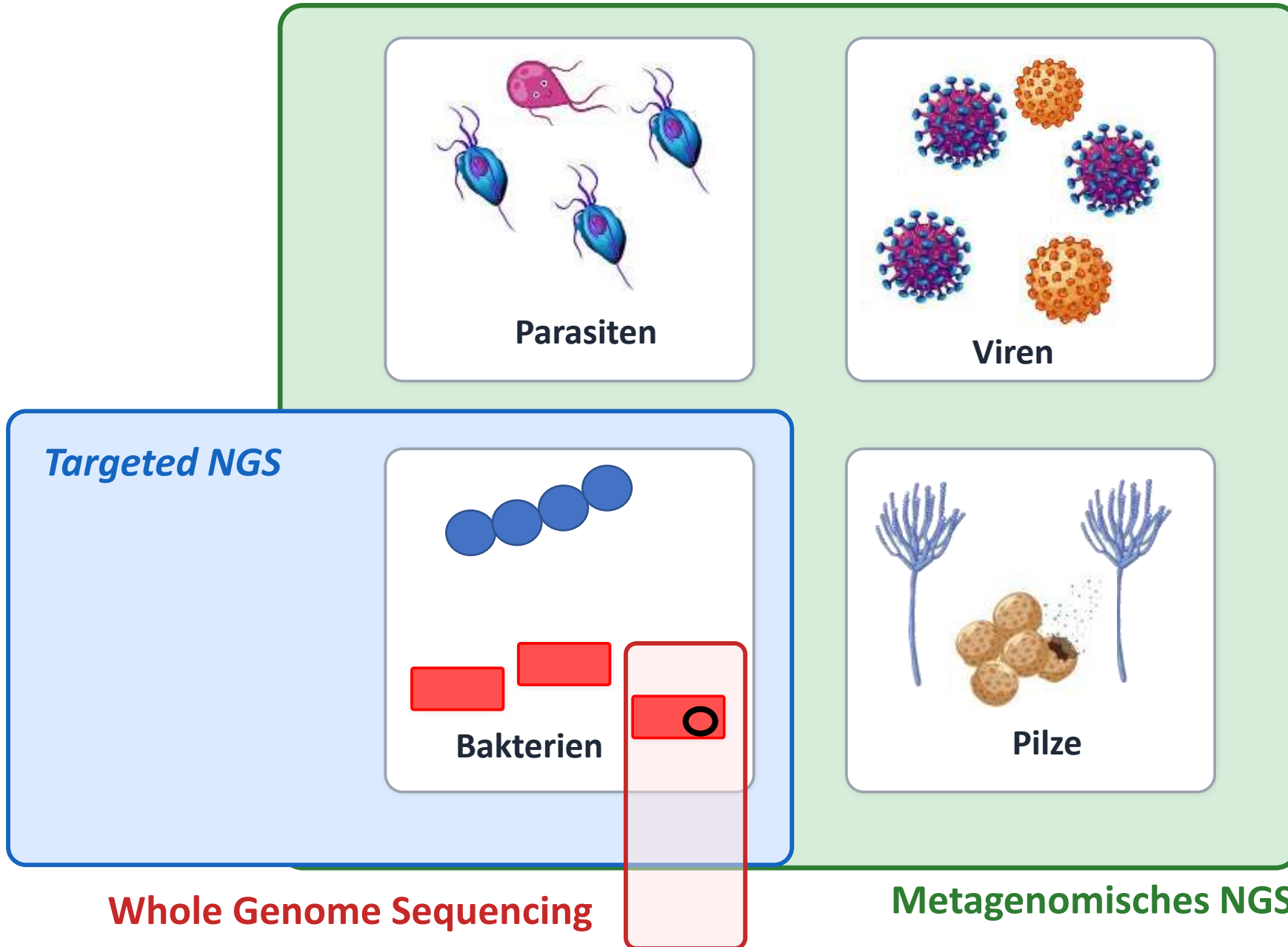


Next generation sequencing



Next generation sequencing

Probe



Whole Genome Sequencing: Fall

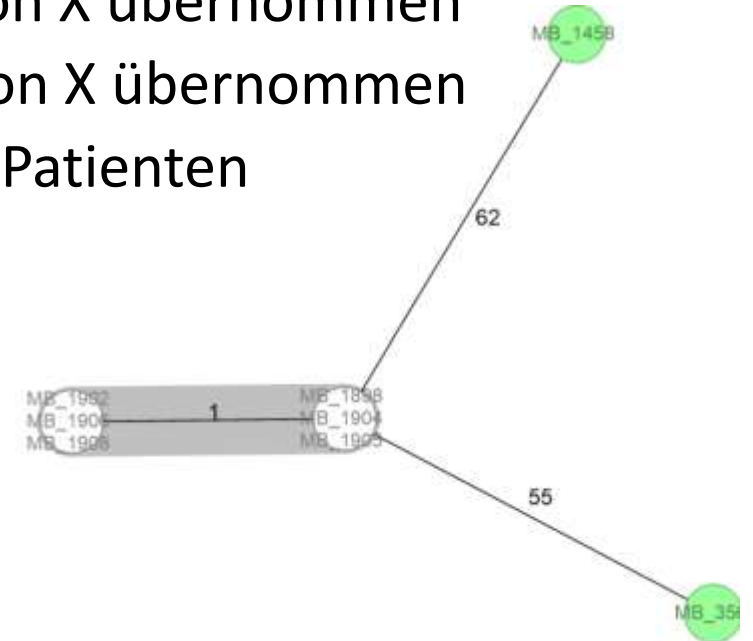
- Intensivstation

- Patient A: seit 3 Wochen auf Station, LVAD
 - Patient B: seit 10 Tagen auf Station, VAP
 - Patient C: seit 4 Tagen auf Station, post OP, von Station X übernommen
 - Patient D: seit 3 Tagen auf Station, post OP, von Station X übernommen
- ➔ Nun Nachweis von 4MRGN *K.pneumoniae* bei allen Patienten

Ausbruchsaufklärung und Transmissionsanalyse

MLST (Multilocus Sequence Typing)

SNP (*Single Nucleotide Polymorphisms* (Punktmutationen))



Targeted NGS

Meta-Analysis > [Lancet Infect Dis. 2024 Oct;24\(10\):1162-1176.](#)

doi: [10.1016/S1473-3099\(24\)00263-9](#). Epub 2024 May 22.

Targeted next-generation sequencing to diagnose drug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis

Tiana Carina Schwab ¹, Lisa Perrig ¹, Pauline Carlotta Göller ¹,
Freddy Fernando Guebely De la Hoz ¹, Adrien Philippe Lahousse ¹, Beatrice Minder ²,
Günar Günther ³, Orestis Efthimiou ⁴, Shaheed Vally Omar ⁵, Matthias Egger ⁶, Lukas Fenner ⁷

Affiliations + expand

PMID: 38795712 PMCID: [PMC11881551](#) DOI: [10.1016/S1473-3099\(24\)00263-9](#) [↗](#)

- 24 Studien
- tNGS Resistenzgene TBC vs. Phänotyp
- Sensitivität: 94,1% (90,9–96,3%)
- Spezifität: 98,1% (97,0–98,9%)

Metagenomische NGS

> [Sci Rep](#). 2025 Jan 14;15(1):1963. doi: 10.1038/s41598-025-86295-2.

The value of metagenomic next-generation sequencing in the diagnosis of fever of unknown origin

Lan Min Lai ^{# 1}, Qing-Gen Chen ^{# 1}, Yang Liu ^{# 1}, Rui Zhao ¹, Mei Ling Cao ¹, Lei Yuan ²

Affiliations [+ expand](#)

PMID: 39809928 PMCID: [PMC11733235](#) DOI: [10.1038/s41598-025-86295-2](#) [↗](#)

- 263 FUO-Patienten
- mNGS vs. Kultur
- 28,8% Pathogens Extra Detection Rate
- „Bias“ 78% d. Fälle bereits empirische Therapie erhalten
- In 45% Therapieänderung
- „True detection ≠ true infection“

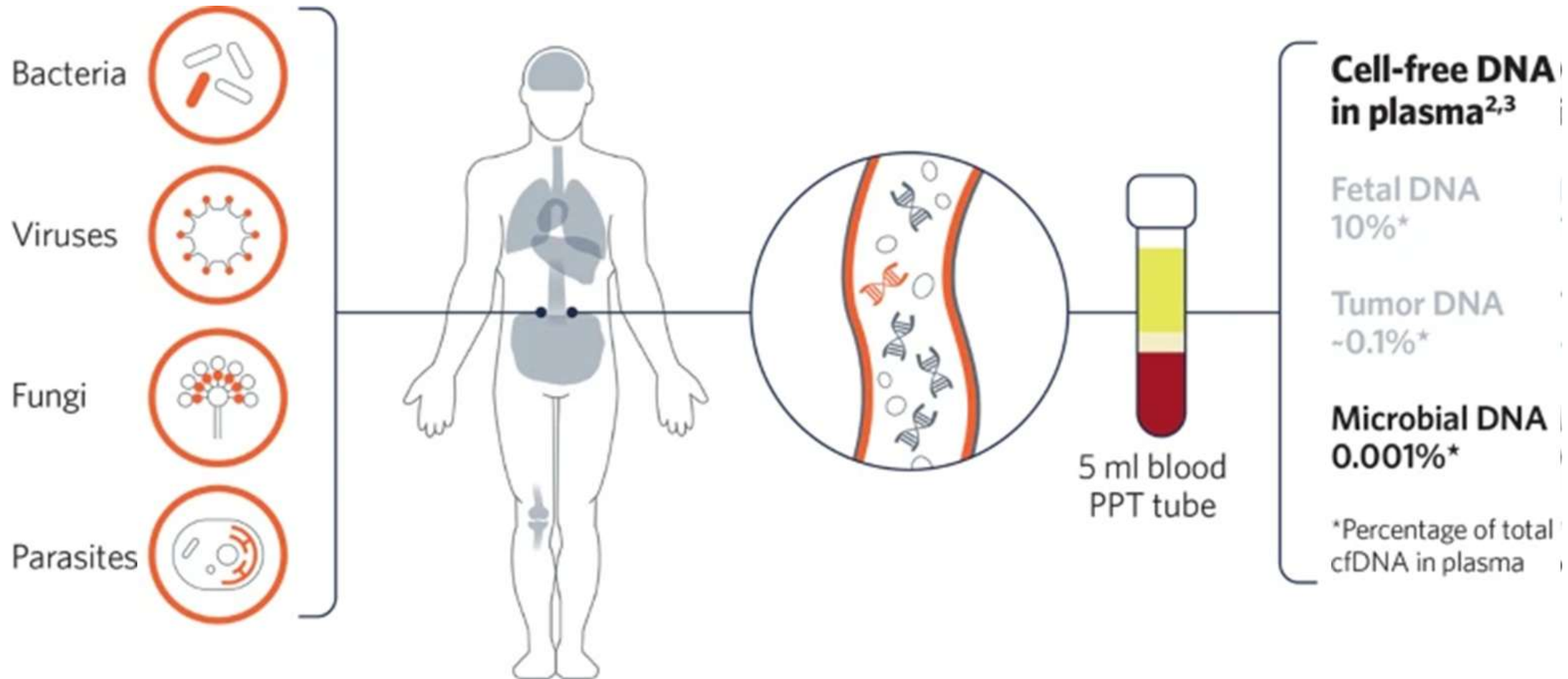
Limitierungen NGS

- Bewertung der Ergebnisse benötigt Expertise im Labor und in der Klinik
- Bislang keine/ kaum Standardisierung der Verfahren & Auswertung
- Unklare Sensitivität und Spezifität für die jeweilige Erreger/Materialien/ Krankheitsbilder
- Infrastruktur/ Verfügbarkeit/ Kosten/ Dauer

► Sci Rep. 2024 Apr 29;14:9785. doi: [10.1038/s41598-024-57981-4](https://doi.org/10.1038/s41598-024-57981-4) 

Variability and bias in microbiome metagenomic sequencing: an interlaboratory study comparing experimental protocols

cfDNA (circulating free = cell-free DNA)



cfDNA

Article | [Open access](#) | Published: 12 November 2024

Seven-year performance of a clinical metagenomic next-generation sequencing test for diagnosis of central nervous system infections

[Patrick Benoit](#), [Noah Brazer](#), [Mikael de Lorenzi-Tognon](#), [Emily Kelly](#), [Venice Servellita](#), [Miriam Oseguera](#), [Jenny Nguyen](#), [Jack Tang](#), [Charles Omura](#), [Jessica Streithorst](#), [Melissa Hillberg](#), [Danielle Ingebrigtsen](#), [Kelsey Zorn](#), [Michael R. Wilson](#), [Tim Blicharz](#), [Amy P. Wong](#), [Brian O'Donovan](#), [Brad Murray](#), [Steve Miller](#) & [Charles Y. Chiu](#) 

Nature Medicine **30**, 3522–3533 (2024) | [Cite this article](#)

› Clin Infect Dis. 2023 Feb 8;76(3):e1492-e1500. doi: 10.1093/cid/ciac426.

Microbial Cell-Free DNA Identifies the Causative Pathogen in Infective Endocarditis and Remains Detectable Longer Than Conventional Blood Culture in Patients with Prior Antibiotic Therapy

[Emily M Eichenberger](#)¹, [Nicholas Degner](#)², [Erick R Scott](#)², [Felicia Ruffin](#)¹, [John Franzone](#)¹, [Batu Sharma-Kuinkel](#)¹, [Pratik Shah](#)¹, [David Hong](#)², [Sudeb C Dalai](#)², [Lily Blair](#)², [Desiree Hollemon](#)², [Eliza Chang](#)², [Carine Ho](#)², [Lisa Wanda](#)¹, [Christiaan R de Vries](#)², [Vance G Fowler](#)¹, [Asim A Ahmed](#)²

Affiliations + expand

PMID: 35684984 PMID: [PMC10169441](#) DOI: [10.1093/cid/ciac426](#)

Entwicklungen

PERSPECTIVE article

Front. Cell. Infect. Microbiol., 09 December 2025

Sec. Bacteria and Host

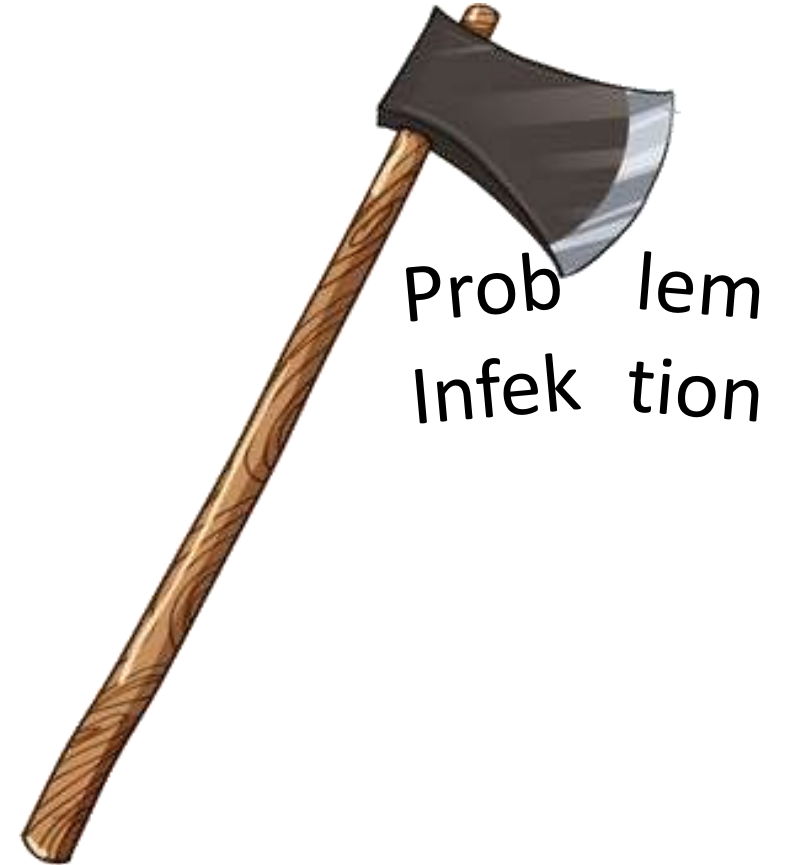
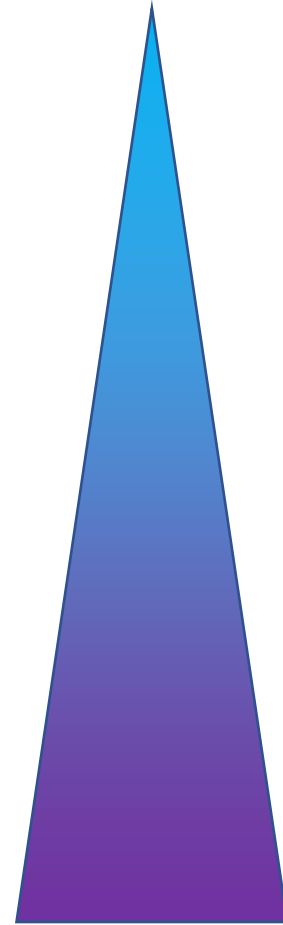
Volume 15 - 2025 | <https://doi.org/10.3389/fcimb.2025.1725920>

Advances in diagnostic methods for detection of bloodstream pathogens and antibiotic resistance determinants

- MALDI-TOF-Massenspektrometrie
- Mikroskopie + KI
- Raman-Spektroskopie

Zusammenfassung

- PCR
- Multiplex PCR
- 16/18S-PCR
- Targeted NGS
- Metagenomische NGS/ cfDNA



Quellen

- Grafiken: magnific.com